

信息学竞赛 AI 自动造数据与数据校验 工具

需求方业务逻辑与界面确认报告

面向需求方二次确认

报告用途： 确认业务流程、功能范围与界面方案

项目阶段： 专业实习项目设计阶段

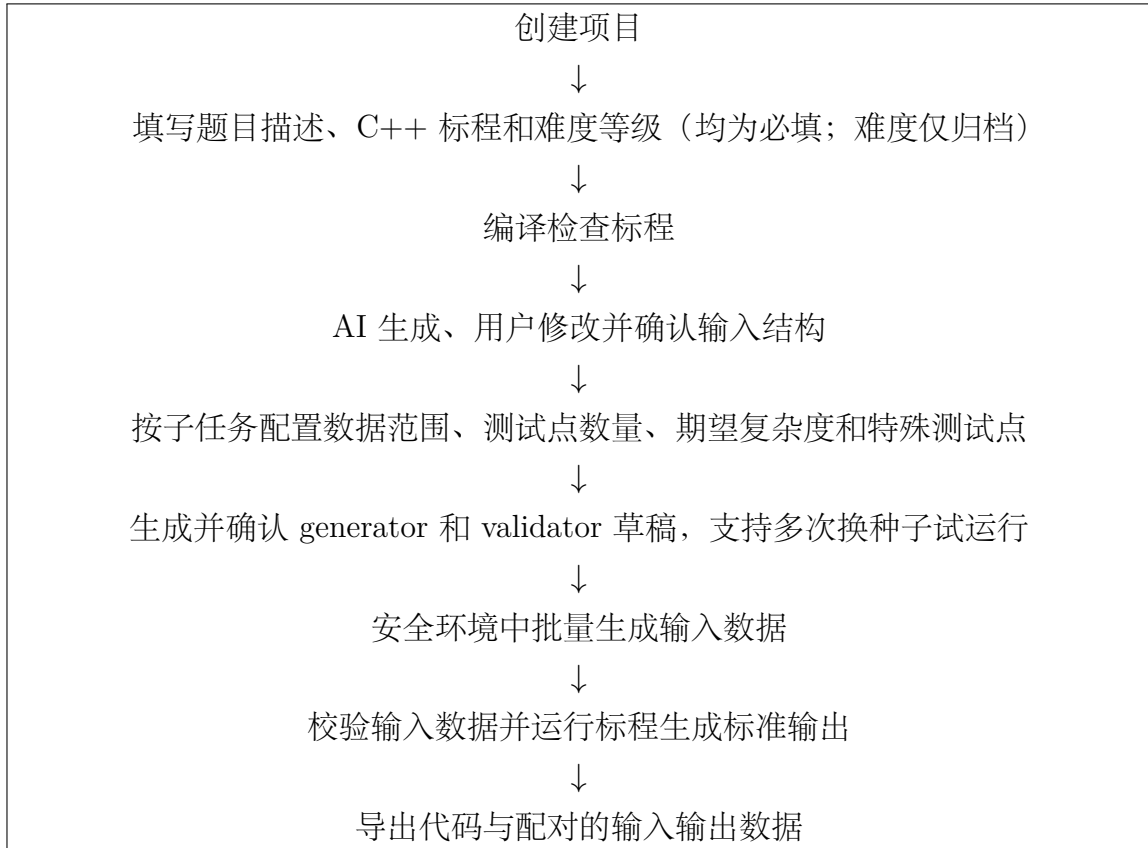
编制日期： 2026 年 7 月 9 日

目录

1	业务逻辑总览	2
1.1	业务流程图	2
1.2	每一步的业务含义	2
1.3	确认与迭代规则	3
1.4	输入、子任务配置与文件规则	4
2	功能范围确认	5
2.1	建议纳入应用的功能	5
2.2	暂不纳入应用需要二次确认的功能	6
3	界面设计展示	7

1 业务逻辑总览

1.1 业务流程图



1.2 每一步的业务含义

步骤	用户感知	系统处理
阶段 1: 创建项目	填写题目描述、C++ 标程和难度等级	保存项目；三项均为必填，难度等级仅用于归档，不作为 AI 输入
阶段 2: 标程编译检查	查看编译结果与日志	在 Docker 环境编译标程；失败时保留已有输入供用户修改

阶段 3: 输入结构确认	修改并确认 AI 生成的输入结构草案与完整问题清单	根据题目和标程读取逻辑识别字段、类型、顺序、分组和关系；无问题时标注“无”，AI 与用户未共同确认或仍有阻碍问题时继续迭代
阶段 4: 子任务规划	通过可扩展表单配置各子任务	为每个子任务配置范围、数量、复杂度和非规模性特殊测试点；AI 核验与用户确认后继续，否则迭代
阶段 5: 代码草稿与试运行	预览 generator、validator，并可多次更换种子运行	生成并检查代码及试运行结果；AI 核验与用户确认后继续，否则迭代
阶段 6: 批量生成	等待生成结果	在 Docker 环境编译并按已确认配置批量生成 .in 文件；资源受限或生成失败时提示重试、调整或终止；合法数据数量不足时补充生成，按原因返回阶段 4 或 5
阶段 7: 校验与输出	查看合法数据、失败原因和 .out 生成结果	使用 validator 校验输入，并运行标程生成配对输出；校验失败或标程运行异常时展示原因，规划问题返回阶段 4，生成器或校验器问题返回阶段 5
阶段 8: 导出	下载 zip 数据包	导出 generator.cpp、validator.cpp 和最终 .in/.out 文件

1.3 确认与迭代规则

AI 完成任一任务后，不能直接决定反馈或通过。系统需将任务要求、相关上下文和执行结果交由 AI 再次检查，并由该检查返回确认字段；只有确认字段表示通过，流程才

可继续。未通过时，系统根据检查结果报错或重新执行、检查和迭代。

阶段 3、阶段 4 和阶段 5 除需通过上述 AI 检查外，还必须由用户明确确认；任一条件未满足时，不得进入下一阶段。

1.4 输入、子任务配置与文件规则

配置项	输入方式	规则
题目描述	多行文本框或文本文件上传	必填；支持粘贴或上传 Markdown 等文本文件，填写题意、输入格式、输出格式和必要说明。
C++ 标程代码	代码编辑器或 .cpp 文件上传	必填；支持粘贴或上传，保存后需通过编译检查。
难度等级	单选下拉框	必填；由用户选择题目难度，仅用于归档，不作为 AI 输入。
输入结构草案	AI 生成、用户可编辑	阶段 3 说明输入字段与变量名、数据类型、读取顺序、分组、重复数量和字段关系；变量名必须与标程一致，AI 同时完整反馈问题清单。
子任务数据范围	不可扩展固定表	阶段 4 由已确认的输入结构生成变量或变量组；用户仅以自然语言填写约束，不能修改表项结构。
子任务测试点数量	数值输入框	必填；为正整数，包含普通测试点和本子任务的全部特殊测试点。
期望通过的算法复杂度	单选下拉框 + 条件文本框	必填；提供常见复杂度和“其它”。选择“其它”时，具体复杂度文本框必填。
非规模性特殊测试点	可扩展子表单	每项仅填写测试点数量和描述；子表单数量之和不得超过所属子任务的总测试点数量；不需要时可为空。
种子试运行	种子输入与运行操作	阶段 5 可按子任务指定种子，也可多次更换种子运行生成器并预览结果。

输入输出文件命名	系统默认生成以“子任务号 _ 内部编号”配对命名；两个编号均为无前置零的自然数，扩展名固定为 <code>.in</code> 和 <code>.out</code> ，例如 <code>1_1.in/1_1.out</code> 、 <code>1_2.in/1_2.out</code> 、 <code>2_1.in/2_1.out</code> 。
----------	---

2 功能范围确认

2.1 建议纳入应用的功能

功能	说明
单题项目管理	创建、查看、编辑单题项目
标程导入与编译	上传 C++ 标程并检查是否能编译
题目描述配置	支持通过多行文本框录入，或上传 Markdown 等文本文件
难度等级配置	通过单选下拉框选择难度等级，仅用于归档，不作为 AI 输入
输入结构确认	AI 基于题目描述和标程读取逻辑生成可编辑草案及完整问题清单；AI 与用户共同确认前，或草案仍会阻碍后续规划时持续迭代
可扩展子任务规划	每行代表一个子任务，可新增或删除；每个子任务包含数据范围、测试点数量、期望复杂度和非规模性特殊测试点
数据范围固定表	根据已确认输入结构生成只读变量或变量组；用户以自然语言填写约束，字段缺失或结构错误时返回阶段 3 修正
特殊测试点子表单	每项只包含测试点数量和描述；特殊测试点与普通测试点合计为该子任务总数，特殊项数量之和不得超出总数；不需要时可为空

AI 自检与共同确认	AI 每次执行后根据任务要求、上下文和结果进行二次检查并返回确认字段；未通过时报告问题或重新执行；阶段 3 至 5 还需用户明确确认
生成器与校验器草稿	生成并展示 <code>generator.cpp</code> 与 <code>validator.cpp</code> ，根据反馈反复修改
种子试运行	支持用户传入或更换种子，多次运行生成器预览数据后再确认批量生成
批量输入生成	在 Docker 环境中编译并批量生成 <code>.in</code> 文件
输入校验与标准输出生成	使用 <code>validator</code> 保留合法输入，并使用用户标程生成对应 <code>.out</code>
zip 导出	仅导出 <code>generator.cpp</code> 、 <code>validator.cpp</code> 及最终 <code>.in/.out</code> ；以“子任务号 _ 内部编号”配对命名，两个编号均为无前置零的自然数

2.2 暂不纳入应用需要二次确认的功能

功能或事项	暂不纳入原因或需确认问题
OJ 平台兼容	无法理解需求方的”兼容 OJ 平台，课堂练习，模拟比赛”是什么具体需求，需要兼容什么。
SPJ 自动生成	特殊评测通常需要完整题面和输出判定规则，仅通过标程代码难以可靠推断。
交互题	交互题的执行、输入输出协议和校验机制与普通题不同，需要单独设计。

3 界面设计展示

下列图片用于展示当前原型的页面布局与操作路径。其中如存在与前述八阶段流程不一致的字段、流程或“报告导出”等历史表述，均不作为需求确认依据；实施时必须以本报告的业务逻辑、功能范围和导出规则为准。



图 1: 输入配置原型



图 2: AI 处理与确认原型



图 3: 子任务规划原型

